

 Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba Ing. en Sistemas de Información	Ingeniería y Calidad de Software Primer Parcial	Fecha: 27/09/2025
		Nota: 4 (Cuatro) <i>Guil</i>

	APELLIDO Y NOMBRE: (Escribir en imprenta mayúscula) AVILA MOLINA, DIMAS	Legajo: 94524
		Curso: 4K3
		Nro. Orden en planilla de asistencia: 82

Se pide al Estudiante que analice la situación planteada y luego:

24/50
+2 = 26

1. Como *Product Owner* defina el Mínimo Producto Viable (MVP): (18 puntos)
 - a. Identifique el conjunto de *User Stories* que considere deben formar parte del Mínimo Producto Viable utilizando sólo su frase verbal.
 - b. Explique el alcance propuesto para el MVP y justifique la inclusión de las *User Stories* seleccionadas.
2. Como *Product Owner*: (32 puntos)
 - a. Identifique 1 *User Story* con su **tarjeta completa** indicando: frase verbal, descripción, criterios de aceptación y pruebas de usuario vinculadas al requerimiento de **publicación de producto en venta**. Además debe incluir la **estimación en puntos de historia** justificando los criterios utilizados para cada uno de los componentes de un punto de historia y su relación con otras *User Stories*.
 - b. Indique la *User Story* que haya elegido **canónica** sólo mediante su frase verbal y justifique su elección.

Venta Cambalache Solidario - Tema A

La **venta cambalache solidaria** es un proyecto impulsado por la comunidad educativa con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a estudiantes que necesiten apoyo económico para realizar actividades pedagógicas a lo largo del año. Esta recaudación se realiza mediante una aplicación "Cambalache App" que permite que cualquier **persona (que sea parte de la comunidad o externa a ella) pueda ofrecer productos nuevos o usados, para que otras personas los compren**. Un porcentaje del monto de cada venta se destina automáticamente a un fondo solidario.

El sistema debe **gestionar tanto la publicación y compra de productos como la distribución de los fondos recaudados**. Cada participante se puede registrar en la plataforma y actuar como vendedor, comprador o ambos roles. Al momento de **publicar un producto**, el vendedor debe establecer el precio, indicar el estado del producto, subir al menos una imagen y elegir el grado al que desea que se asocie la donación correspondiente si el producto se vende. Además, deberá seleccionar el porcentaje de donación, que debe cumplir con las políticas de venta vigentes:

- Hasta \$20.000: mínimo 15% de donación
- De \$20.001 a \$100.000: mínimo 12%
- Más de \$100.001: mínimo 10%

En caso de no cumplir con el porcentaje de donación mínimo, el sistema lo notificará.

Cada una de las políticas posee un precio desde y precio hasta de la venta y el porcentaje de donación correspondiente a ese rango de precio, a su vez de su vigencia. Estas políticas deben ser validadas

automáticamente al momento de publicar un producto. Además, la plataforma debe permitir a los miembros de la comisión Cambalache crear o modificar las políticas de donación si las condiciones lo ameritan. Las compras podrán realizarse por uno o más productos en una misma transacción, pudiendo corresponder cada producto a un grado distinto. El sistema deberá registrar tanto la venta como la proporción correspondiente al fondo solidario y asociarla al grado indicado por el vendedor.

A lo largo del mes, los miembros de la comunidad pueden postularse como candidatos para recibir un beneficio solidario. Sólo se podrá recibir un beneficio por año calendario, aunque es posible postularse en varios meses. El candidato debe completar un formulario e indicar a qué grado pertenece. Podrá, si lo desea, adjuntar documentación en PDF (por ejemplo: certificados, notas explicativas, etc.)

Al finalizar el mes, el sistema debe: identificar todas las ventas realizadas durante ese período, sumar los fondos recaudados por grado (solo considerando el porcentaje donado) y verificar si hay candidatos elegibles (es decir, que no hayan recibido ya un beneficio en el año).

Si en todos los grados hay candidatos posibles, el sistema debe asignar el fondo total disponible del grado al candidato correspondiente, y generar la rendición mensual, que incluye los beneficios otorgados y las ventas asociadas.

En caso de que uno o más grados no tengan candidatos elegibles, y exista un presupuesto escolar de gastos cargados previamente, el sistema podrá sugerir cubrir ciertos gastos con los montos no asignados. Estos gastos deben seleccionarse en función de su prioridad, previamente definida por la comisión Cambalache.

La rendición mensual debe poder generarse automáticamente, estar disponible para descarga en PDF y enviarse por mail a los miembros de la comisión Cambalache. Debe incluir los totales por grado, los candidatos beneficiados, los gastos cubiertos (si los hubiera) y las ventas del período.

Además de las funcionalidades operativas esenciales, la aplicación deberá contar con un módulo de administración, desde el cual la comisión pueda cargar y modificar políticas de donación; gestionar el presupuesto de gastos mensuales de la escuela; registrar o editar información sobre participantes o grados; consultar estadísticas por mes, grado o categoría de producto; y visualizar un ranking de grados según monto recaudado. Estas funcionalidades serán consideradas en versiones evaluativas.

Se espera también que los participantes puedan acceder a un panel personal, donde vean sus productos publicados, compras realizadas, historial de postulaciones, notificaciones relevantes y estado de su grado en el ranking solidario.

De cara a futuras versiones, se contempla implementar funcionalidades orientadas a mejorar la experiencia del usuario, como un chat interno entre comprador y vendedor, poder compartir productos en redes sociales, módulos de campañas temáticas solidarias como "Navidad Cambalache" o "Vuelta al cole".

La comisión desea que el sistema sea accesible, seguro y transparente. Se prioriza el correcto registro de la trazabilidad de cada peso recaudado, es decir la publicación y registro de las ventas, y su asignación posterior, así como el cumplimiento de las políticas solidarias que se definirán de forma única en primera instancia. Sólo se tendrá en cuenta para una primera versión la distribución a beneficiarios, aún no se considerará la gestión de los gastos de la escuela.

Nº Orden: 82

Nombre: Avila Molina, Dimas

Curso: 4K3

Legajo: 94524

① MVP

Hipotesis: Existen personas dispuestas a ~~comprar~~ ^{vender} productos nuevos o usados para ayudar a un fondo solidario destinado a estudiantes de una comunidad educativa y que más.

a) Conjunto de US incluidas

- Publicar un producto ✓
- Registrar venta ✓
- Visualizar productos en App ✗

Inc.

b) Justificación

En esta oportunidad el MVP (Producto Mínimo Viable) tendrá un alcance referido a estas ~~4~~ user stories, en ellas se ~~está~~ encuentra el valor principal de la hipótesis, la cual nos explica que hay personas dispuestas a ayudar a una comunidad educativa mediante la venta de productos usados o nuevos. Por ello, las acciones de publicar un producto es de suma importancia ya que permite a la persona la posibilidad de ~~vender~~ poner a la venta lo que desea, como también es fundamental poder visualizar los productos publicados para así comprarlos y que la persona que vende (vendedor) pueda cumplir con su buena acción de caridad. Para que la ~~acción~~ acción de caridad, en específico el porcentaje de donación de la venta pueda verse y de cierta manera el vendedor observe sus ganancias, como también lo donado, es fundamental que se registre la venta. Con estas razones queda claro el porque de la inclusión de dichas users.

debe ser MVP
En esta primera versión, no se ven contempladas las funcionalidades de registro de postulación del estudiante para ser candidato a recibir el beneficio, ya que nuestra hipótesis es sobre la posibilidad de poder ayudar a una comunidad mediante venta de objetos y no en quien va a poder recibir dicha ayuda. Tampoco será incluida la posibilidad de crear o modificar las políticas de donación ya que lo esencial en esta oportunidad es ayudar sin importar cuanto se aporta en la buena acción.

si es MVP
La identificación de las ventas realizadas, junto con los calculos correspondientes según lo recaudado también se verán dejados afuera en esta oportunidad debido a que son acciones que no están relacionadas al objetivo de la hipótesis (Se busca ayudar, sin saber a quien específicamente ni con cuanto capital exactamente). Es por ello, que el "reporte" mensual también se verá descartado.

La funcionalidad del chat entre comprador y vendedor será desarrollada más adelante (Queda fuera del MVP) ya que no es algo importante o que agregue valor a la hipótesis.

La creación ^{de cuentas} o inicio de sesión no serán necesarios en esta oportunidad, ya que al ingresar a la app se le asignará un avatar con nombre random, ya que la idea es demostrar que personas venderían productos con el proposito de ayudar a una comunidad.

y que más queda por fuera?

② a)

Story Points: 5

US: Publicar un producto en la app

"Como vendedor quiero publicar un producto en la app para poder ayudar económicamente a la comunidad con su venta"

Criterios de Aceptación

- El vendedor debe establecer un precio con números positivos en la publicación
- La publicación debe tener al menos una imagen del producto
- La publicación debe poseer estado del producto de la lista desplegable *¿cuáles?*
- La publicación debe tener asociado un grado de donación
- La publicación debe tener un porcentaje de donación asociado
- Si el producto posee un precio entre \$1 y \$20.000 el porcentaje de donación debe ser del 15% *mínimo*, si el precio está entre \$20.001 y \$100.000 el porcentaje de donación debe ser del 12% mínimo, y más de \$100.001 el mínimo porcentaje será del 10%

Mensaje de error

Pruebas de Usuario

- Probar publicar un producto sin establecer un precio [FALLA]
- Probar publicar un producto estableciendo un precio menor o igual a cero [FALLA]
- Probar publicar un producto sin imágenes [FALLA]
- Probar publicar un producto sin ingresar su estado [FALLA]
- Probar publicar un producto sin ingresar un grado de donación [FALLA]
- Probar publicar un producto sin ingresar un porcentaje de donación [FALLA]
- Probar publicar un producto con un precio de \$15.000, una imagen, estado, grado de donación y un porcentaje de donación del 10% [FALLA]
- Probar publicar un producto con un precio de 25.000, una imagen, estado, grado y porcentaje de 10% [FALLA]
- Probar publicar un producto con un precio de \$100.050, una imagen, estado, grado y porcentaje de donación de 5% [FALLA]
- Probar publicar un producto con precio de \$20.000, una imagen, estado, grado y porcentaje del 50% [PASA]
de donación

Son casos de prueba

¿y de paso?

Nº Orden: 82 Nombre: Avila Molina, Dimas

Curso: 4K3

Legajo: 94524

Justificación de Story Points: ⑤

- * Incertidumbre: BAJA, el requerimiento es claro y detalla los ^{campos obligatorios?} campos obligatorios y las reglas a seguir pero sin algunos aspectos como por ejemplo el mínimo precio aceptado.
- * Esfuerzo: ALTO, se debe estar bastante tiempo en ^{¿qué valida?} la interfaz de la publicación, un tiempo por cada campo y sus validaciones de manera que sea entendible y fácil de usar, además de informar por mensaje los mínimos porcentajes de donación según los precios.
- * Complejidad: ALTA, se debe desarrollar algoritmos complejos de cálculos para ^{¿Almacenamiento de imágenes? Grado?} realizar las validaciones correspondientes, como también múltiples consultas a la base de datos para saber justamente los límites de las políticas actuales.

US CANONICA: Registrar un estado de producto

b) Story Points: ①

- * Incertidumbre: NULA, el requerimiento es claro y conciso, es la acción de un simple registro, quedando sin posibilidad alguna de confusiones.
- * Esfuerzo: BAJO, no requiere mucho tiempo de desarrollo ya que es un insert sencillo a la BD el cual es tarea rápida.
- * Complejidad: BAJA, no se necesita de integraciones con APIs externas, como tampoco el desarrollo de algoritmos complejos. Es un insert a la base de datos, no una consulta compleja de datos.

No es una US en este dominio

Muy sencillo.

¿Que debe tener?



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba
Ing. en Sistemas de Información

Ingeniería y Calidad de Software Primer Parcial

Fecha: 27/09/2025



APELLIDO Y NOMBRE:
(Escribir en imprenta mayúscula)

AVILA MOLINA, DIMAS

Legajo: 94524

Curso: 4K3

Nro. Orden en planilla de asistencia: 82

Consigna:

- Lea atentamente cada una de las preguntas.
- Las preguntas pueden tener una o más respuestas correctas.
- La respuesta correcta a cada pregunta son 5 puntos.
- Duración de esta parte del parcial 45 minutos.
- **LA INTERPRETACIÓN DE LA CONSIGNA Y DE LAS PREGUNTAS ES PARTE DE LO QUE SE EVALÚA**

Nro.	Pregunta	Escriba en esta columna las opciones de respuesta correcta ↓
1.	Una empresa de desarrollo de software ha decidido implementar una nueva tecnología de inteligencia artificial para asistir en la generación automática de código. El equipo directivo espera que esta herramienta duplique la productividad y reduzca significativamente los errores. Como líder técnico, debes evaluar esta expectativa. Según los planteamientos de Fred Brooks en "No Silver Bullet", ¿cuál sería la respuesta más adecuada? A) La inteligencia artificial puede eliminar las dificultades esenciales del desarrollo de software, por lo que la expectativa es realista. B) Aunque la inteligencia artificial puede mejorar aspectos accidentales del desarrollo, no eliminará las dificultades esenciales, por lo que la expectativa debe moderarse. C) La productividad del software depende exclusivamente de la tecnología utilizada, por lo que la herramienta garantizará el éxito. D) Las dificultades del desarrollo de software son principalmente técnicas, por lo que cualquier avance tecnológico resolverá los problemas.	B ✓ Sp.
2.	Durante el desarrollo de un sistema de gestión para una universidad, el cliente solicita agregar nuevas funcionalidades no contempladas en el alcance original, sin modificar el presupuesto ni el cronograma. Como líder de proyecto, ¿qué afirmaciones reflejan correctamente el impacto según lo que plantea la triple restricción? Selecciona todas las opciones correctas: A) Aumentar el alcance sin ajustar tiempo ni costo puede comprometer la calidad del producto. B) Para mantener la calidad, se debería extender el tiempo y aumentar el presupuesto. C) Cambiar el alcance afecta directamente las otras dos restricciones: tiempo y costo. D) El equipo acuerda trabajar horas extra, puede absorber el cambio sin impacto.	A, C, B Sp.

Nro.	Pregunta	Escriba en esta columna las opciones de respuesta correcta ↓
3.	Una organización quiere implementar el framework <u>Scrum</u> para gestionar sus proyectos. ¿Qué afirmaciones reflejan correctamente cómo se gestiona el costo en proyectos ágiles? Selecciona todas las opciones correctas: A) En ágil, el costo no se considera una restricción relevante. B) El costo en ágil suele estar asociado al tiempo de trabajo del equipo, que es predecible por sprint. C) Mantener el presupuesto implica priorizar funcionalidades de alto valor. D) El costo puede mantenerse estable si se ajusta el alcance en cada iteración.	D, C (2p) B
4.	En Scrum, el Product Owner tiene un rol clave en la gestión de requerimientos. ¿Cuáles son sus responsabilidades principales en este aspecto? Selecciona todas las opciones correctas: A) Priorizar los ítems del backlog según el valor de negocio. B) Traducir las necesidades del cliente en historias de usuario claras. C) Definir el alcance técnico de cada iteración. D) Asegurar que el equipo entienda los requerimientos antes de cada sprint. E) Aprobar el código antes de su integración.	A, B D (2p)
5.	¿Cuáles de las siguientes prácticas son recomendadas para la planificación de releases en un entorno ágil? A) Hacer un Roadmap evolutivo que se ajusten a cambios de prioridad. B) Involucrar stakeholders en la definición de objetivos del release. C) Estimar todas las funcionalidades con precisión antes de iniciar el desarrollo. D) Priorizar entregables según valor de negocio y feedback del cliente. E) Congelar el product backlog al inicio del release para evitar cambios.	D, B A (2p)
6.	Durante la planificación de un proyecto gestionado con un enfoque tradicional, el equipo debe estimar el esfuerzo de cada tarea del cronograma. El gerente de proyecto solicita estimaciones detalladas en horas y propone usar técnicas cuantitativas para mejorar la precisión. Algunos miembros del equipo sugieren usar datos históricos, mientras que otros proponen agregar márgenes de contingencia. ¿Cuáles de las siguientes prácticas están alineadas con enfoques tradicionales de estimación? A) Incorporar márgenes de contingencia para mitigar riesgos en el cronograma. B) Descomponer el trabajo en tareas detalladas y asignar duración en horas a cada una. C) Basarse en datos históricos de proyectos similares para mejorar la precisión de las estimaciones. D) Estimar únicamente las tareas que tienen asignado un recurso específico. E) Evitar la documentación de supuestos para no generar confusión en el equipo.	C, A B (2p)

Nro.	Pregunta	Escriba en esta columna las opciones de respuesta correcta ↓
7.	Durante una reunión de planificación de sprint, el equipo <u>Scrum</u> discute cómo abordar una historia de usuario compleja que involucra múltiples áreas técnicas. Algunos miembros proponen dividirla en tareas técnicas, mientras que otros sugieren dejarla para el próximo sprint. El Product Owner insiste en incluirla por su valor de negocio, y el Scrum Master interviene para facilitar el consenso. ¿Cuáles de las siguientes acciones están alineadas con buenas prácticas Scrum en este contexto? • A) Dividir la historia de usuario en historias más pequeñas que puedan completarse dentro del sprint. • B) Incluir la historia de usuario en el sprint sin modificarla, confiando en que el equipo podrá completarla. • C) Priorizar la historia en función de su valor de negocio, pero asegurarse de que sea estimable y realizable. • D) Convertir la historia en tareas técnicas para facilitar la estimación y planificación. • E) Permitir que el Scrum Master decida si la historia entra en el sprint, para evitar conflictos.	A, C Sp
8.	¿Qué prácticas son adecuadas para el control del proyecto en un <u>enfoque tradicional</u>? • A) Comparar el avance real con el plan de proyecto para detectar desviaciones. • B) Actualizar el cronograma sin registrar los cambios para evitar burocracia. • C) Realizar reuniones de seguimiento periódicas con el equipo • D) Ajustar el alcance sin pasar por el proceso formal de gestión de cambios	A Sp
9.	En la etapa de cierre de un <u>proyecto tradicional</u>, el equipo técnico considera que no es necesario realizar una revisión formal, ya que todos los entregables fueron completados. El Líder de proyecto insiste en realizar una evaluación final y documentar las lecciones aprendidas. ¿Qué prácticas están alineadas con una correcta gestión del cierre de proyectos? • A) Realizar una reunión de cierre para evaluar el cumplimiento de objetivos y entregables. • B) Documentar las lecciones aprendidas para mejorar futuros proyectos. • C) Omitir la revisión final si no hubo desviaciones significativas durante el proyecto. • D) Archivar los documentos del proyecto y liberar los recursos asignados. • E) Evitar compartir los resultados del proyecto con los stakeholders para no generar nuevas expectativas.	D, B, A Sp